

Nama : Carlos Fadellilah Rama

Kelas : TI-1H

Matkul : Prak.ASD

Minggu : 11

### Jawaban Pertanyaan 2.2.3 (Halaman 7)

#### 1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!

**Jawaban:** Keyword break digunakan untuk menghentikan proses perulangan (*looping*) segera setelah data yang dicari ditemukan dan dihapus. Tanpa break, program akan terus mencari ke sisa node berikutnya meskipun tugas penghapusan sudah selesai. Hal ini dilakukan untuk efisiensi eksekusi program (agar tidak membuang waktu memproses node yang tidak perlu).

#### 2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove!

Java

```
temp.next = temp.next.next;
```

```
if (temp.next == null) {
```

```
    tail = temp;
```

```
}
```

**Jawaban:** > \* **temp.next = temp.next.next;**: Baris ini berfungsi untuk menghapus node yang dicari dengan cara "melompati" node tersebut. Alamat next dari node saat ini (temp) diubah yang semula menunjuk ke node yang akan dihapus, menjadi menunjuk ke node setelahnya (next.next). Dengan begitu, node yang dihapus tidak lagi memiliki kaitan dalam rantai linked list.

- **if (temp.next == null) { tail = temp; }:** Baris ini digunakan untuk mengecek apakah node yang baru saja dihapus adalah node terakhir. Jika setelah "melompati" node ternyata hasilnya adalah null, berarti sekarang node temp berada di posisi paling akhir. Oleh karena itu, atribut tail harus diperbarui untuk menunjuk ke node temp tersebut.

### Jawaban Pertanyaan untuk Tugas (Halaman 7)

Meskipun berbentuk tugas koding, jika dosen menanyakan logika di baliknya:

- **Mengapa menggunakan Queue berbasis Linked List?**

Karena Linked List bersifat dinamis (ukurannya bisa bertambah sesuai jumlah mahasiswa yang datang) dan tidak dibatasi oleh kapasitas tetap seperti array biasa. Hal ini sangat cocok untuk sistem antrian yang jumlah pendaftarannya tidak menentu.

- **Prinsip yang digunakan?**

Prinsip **FIFO (First In First Out)**. Mahasiswa yang pertama kali mendaftar (addLast/enqueue) akan menjadi yang pertama kali dipanggil atau dilayani (removeFirst/dequeue).